

摘要：

特斯拉汽车工程副总裁Lars Moravy表示，未来五年，以自动驾驶为核心的Robotaxi和Cybercab，以及人形机器人Optimus将全面融入生活，构建“真实世界AI”体系。目前，自动驾驶车型Cybercab生产线已开始运行；人形机器人Optimus首条产线安装中，将复制汽车制造经验。

特斯拉正将自动驾驶和人形机器人视为下一阶段增长的核心。特斯拉汽车工程VP Lars Moravy表示，未来五年，由Robotaxi、Cybercab和Optimus构建的“真实世界AI（Real-World AI）”将全面融入工作、出行和家庭场景，把人类社会带入“科幻电影般的未来”。

Lars Moravy在7月1日的Brighter with Herbert节目上表示，目前Cybercab已进入大规模量产前的测试阶段，生产线已经建成并开始运行，自动化水平超过90%，团队正围绕规模化生产持续优化制造流程。他强调，Cybercab从诞生之初便是为规模化打造，其最终产量将达到“外界尚未充分理解的水平”。

与此同时，Optimus人形机器人也正加速迈向量产。Lars Moravy表示，首条生产线已经开始安装，未来还将部署数十条生产线，机器人制造将充分继承特斯拉过去多年积累的汽车制造能力、供应链体系以及自动化经验。

Lars Moravy传递的核心信息并非单一产品，而是特斯拉正试图构建一个覆盖工厂、道路、家庭和工作场景的真实世界AI体系，并认为这一体系将在未来几年迎来集中落地。



左一为特斯拉汽车工程副总裁Lars Moravy

五年终极愿景：Robotaxi、Cybercab、Optimus全面进入现实世界

当被问及五年后的特斯拉最可能让外界感到惊讶的成就时，Lars Moravy给出了十分明确的答案。

他表示，届时围绕人们生活的真实世界AI规模将“令人震撼（mind-blowing）”。

在他看来，这不仅意味着Robotaxi网络的普及，也意味着Cybercab将在城市交通中大量运行，Optimus则会进入工厂、企业乃至家庭，而除此之外，公司还有更多尚未公开的产品规划。

Lars Moravy表示，如果回顾过去五年的发展，再展望未来五年，他相信届时人们将真正生活在一个过去只有科幻电影才会描绘的世界。

Cybercab进入规模化冲刺阶段，重点不只是自动驾驶

Lars Moravy透露，目前Cybercab生产线已经安装完成，并开始运行，所有生产出来的车辆都同时承担测试任务，包括自动驾驶模型训练、整车验证以及制造质量优化。

他说，目前团队已经开始对车辆进行耐久测试（burn-in），每一辆车既是生产样车，也是测试样车，目标是在真正大规模量产前尽可能发现问题。

他表示，**Cybercab最大的特点并不是自动驾驶本身，而是整个产品从设计之初就是围绕成本和规模进行重构。**

相比传统Robotaxi方案直接在现有车型上增加大量传感器和计算平台，Cybercab采用全新的平台设计，从制造流程、车身结构、电池、线束到自动化生产均进行了重新设计。

Lars Moravy认为，这种方式最终将带来远低于市场预期的运营成本，同时帮助Cybercab实现更低的单车成本、更高的可靠性、更好的能源效率以及更低的每英里运营成本。

他表示，**目前市场对于Cybercab最严重的低估并非自动驾驶能力，而是其制造效率和规模能力。**

Optimus开始建设量产体系，汽车制造经验将全面复制

在人形机器人方面，Lars Moravy透露，特斯拉已经开始搭建Optimus量产体系。

他表示，首条生产线已经进入安装阶段，大量自动化设备正在完成最终测试，随后将陆续运往工厂安装。由于机器人尺寸远小于汽车，整条产线具备更高的模块化能力，安装和调试速度也将明显快于汽车生产线。

他说，未来还需要建设约40条生产线，以覆盖机器人各个零部件和总装制造。

Lars Moravy认为，**特斯拉最大的优势并不是机器人本身，而是已经拥有成熟的大规模制造体系。**

无论是供应链管理、自动化设备、生产节拍控制，还是面对突发事件的供应链韧性，这些过去在汽车业务中积累的能力，都可以直接复制到Optimus。

他重申，**特斯拉在人形机器人领域拥有三项关键优势：大规模制造能力、高性能电机与执行器设计能力，以及真实世界AI。**

AI已经深入特斯拉工厂，汽车开始“自己检查自己”

除了未来产品，Lars Moravy还介绍了AI目前在特斯拉内部的实际应用。

他说，**AI已经广泛用于工程知识管理、制造异常检测、设备监控以及质量控制，不同制造系统之间也开始通过AI实现信息联动，而不仅仅是数据互通。**

他举例称，如今特斯拉车辆已经能够在工厂内自动驾驶，从总装线自行驶向物流区域，还会自主驶过异响测试道路，通过车内麦克风识别异响、震动等问题，并自动生成诊断结果反馈给工



程团队。特斯拉内部将这一系统称为“Full Self Hearing（完全自动听觉）”。

Lars Moravy表示，AI正在帮助工厂把问题发现得更早、定位得更快，同时也持续缩短售后维修时间，提高整体制造质量。

制造能力仍是特斯拉最大的竞争壁垒

对于外界长期讨论的竞争优势，Lars Moravy认为，制造能力依然是特斯拉最大的护城河。

他称，在特斯拉，设计、制造、自动化、供应链始终是同一个工程团队，不存在传统车企中产品开发与制造相互割裂的问题。这种高度一体化的组织方式，使公司能够快速完成产品迭代，也让Cybercab和Optimus这样的大规模创新成为可能。

Lars Moravy表示，从2014年开始，特斯拉便围绕今天的自动驾驶和机器人战略持续布局，如今Cybercab和Optimus只是这一长期规划逐步兑现的重要节点。**未来五年，随着Robotaxi、Cybercab和Optimus持续落地，真实世界AI将成为人们日常生活中越来越普遍的一部分。**

风险提示及免责条款

市场有风险，投资需谨慎。本文不构成个人投资建议，也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资，责任自负。

限时权益申领

* 体验资格每人限申领一次

扫码
免费领取



限免

34 收藏

分享到:

写评论

请发表您的评论

表情 图片

发表评论